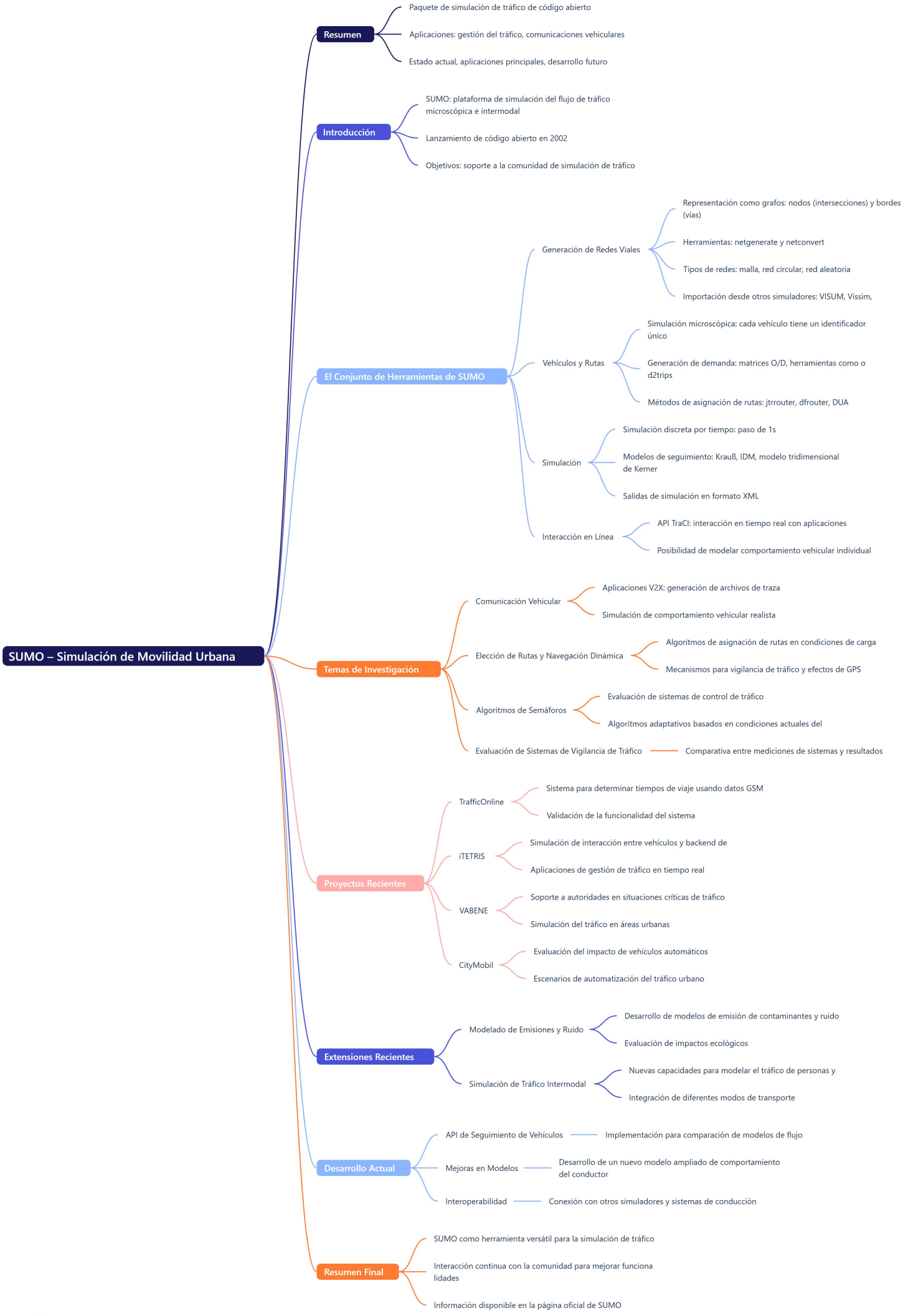

SUMO – Simulación de Movilidad Urbana
Resumen
Paquete de simulación de tráfico de código abierto
Aplicaciones: gestión del tráfico, comunicaciones vehiculares
Estado actual, aplicaciones principales, desarrollo futuro
Introducción
SUMO: plataforma de simulación del flujo de tráfico microscópica e intermodal
Lanzamiento de código abierto en 2002
Objetivos: soporte a la comunidad de simulación de tráfico
El Conjunto de Herramientas de SUMO
Generación de Redes Viales
Representación como grafos: nodos (intersecciones) y bordes (vías)
Herramientas: netgenerate y netconvert
Tipos de redes: malla, red circular, red aleatoria
Importación desde otros simuladores: VISUM, Vissim,
Vehículos y Rutas
Simulación microscópica: cada vehículo tiene un identificador único
Generación de demanda: matrices O/D, herramientas como o d2trips
Métodos de asignación de rutas: jtrrouter, dfrouter, DUA
Simulación
Simulación discreta por tiempo: paso de 1s
Modelos de seguimiento: Krauß, IDM, modelo tridimensional de Kerner
Salidas de simulación en formato XML
Interacción en Línea
API TraCI: interacción en tiempo real con aplicaciones
Posibilidad de modelar comportamiento vehicular individual
Temas de Investigación
Comunicación Vehicular
Aplicaciones V2X: generación de archivos de traza
Simulación de comportamiento vehicular realista
Elección de Rutas y Navegación Dinámica
Algoritmos de asignación de rutas en condiciones de carga
Mecanismos para vigilancia de tráfico y efectos de GPS
Algoritmos de Semáforos
Evaluación de sistemas de control de tráfico
Algoritmos adaptativos basados en condiciones actuales del
Evaluación de Sistemas de Vigilancia de Tráfico
Comparativa entre mediciones de sistemas y resultados
Proyectos Recientes
TrafficOnline
Sistema para determinar tiempos de viaje usando datos GSM
Validación de la funcionalidad del sistema
iTETRIS
Simulación de interacción entre vehículos y backend de
Aplicaciones de gestión de tráfico en tiempo real
VABENE
Soporte a autoridades en situaciones críticas de tráfico
Simulación del tráfico en áreas urbanas
CityMobil
Evaluación del impacto de vehículos automáticos
Escenarios de automatización del tráfico urbano
Extensiones Recientes
Modelado de Emisiones y Ruido
Desarrollo de modelos de emisión de contaminantes y ruido
Evaluación de impactos ecológicos
Simulación de Tráfico Intermodal
Nuevas capacidades para modelar el tráfico de personas y
Integración de diferentes modos de transporte
Desarrollo Actual
API de Seguimiento de Vehículos
Implementación para comparación de modelos de flujo
Mejoras en Modelos
Desarrollo de un nuevo modelo ampliado de comportamiento del conductor
Interoperabilidad
Conexión con otros simuladores y sistemas de conducción
Resumen Final
SUMO como herramienta versátil para la simulación de tráfico
Interacción continua con la comunidad para mejorar funciona lidades
Información disponible en la página oficial de SUMO